EXERCISE, NUTRITION & IMMUNE FUNCTION · LECTURE 6

# Laktat: vom Abfallprodukt zum zentralen Metaboliten

## Schritte, Biochemie und aktueller Kenntnisstand

immunenotes.github.io · Exercise Immunology and Health Lab

Christian Puta, apl. Prof. · Sports Medicine and Health Promotion · Friedrich-Schiller-University-Jena
Department for Internal Medicine IV, Jena University Hospital · 29.10.2026

# Blutlaktat zeigt das Gleichgewicht, nicht den Sauerstoff

KURZ GEFASST

Laktat entsteht fortlaufend, mit oder ohne ausreichend Sauerstoff, weil jede glykolytisch aktive Zelle $NAD^+$ zurückgewinnen muss. Es verursacht nicht die muskuläre Azidose, sondern ist ein von Mitochondrien bevorzugter Brennstoff, der wichtigste Träger von Kohlenhydrat-Kohlenstoff zwischen den Organen und ein hormonähnliches Signal. Blutlaktat zeigt nicht, ob eine Belastung „aerob“ oder „anaerob“ ist, sondern ob glykolytische Bildung und mitochondriale Elimination noch im Gleichgewicht stehen. Dieses Gleichgewicht – nicht die $VO_2max$ – ist die Kerngröße für Leistung, Trainingssteuerung und metabolische Gesundheit.

# Wie das alte Bild entstand und warum es fiel

## 1 · Wie das alte Bild entstand und warum es fiel

Der Ruf des Moleküls entstand, bevor es je an einem gesunden, sich bewegenden Menschen untersucht wurde. Scheele isolierte es 1780 aus saurer Milch; 1843 fand Scherer es im Blut von Patienten, die an septischem und hämorrhagischem Schock starben. Zwischen 1918 und 1922 zeigte Meyerhof an isolierten, sauerstoffarmen Froschmuskeln, dass der Glykogenabbau mit einer Anhäufung von Milchsäure gekoppelt ist, und teilte sich 1922 den Nobelpreis mit A. V. Hill.[1] Daraus wurde die Lehrbuchkette: kein Sauerstoff → Milchsäure → Azidose → Ermüdung.

Brooks' Tracer-Studien an intakten Tieren und Menschen ab den 1980er-Jahren lösten jedes Glied dieser Kette auf. Bei physiologischem pH liegt die Verbindung fast vollständig als Laktat-Anion vor; „Milchsäure" ist also die falsche Bezeichnung. Laktat wird unter vollständig aeroben Bedingungen gebildet, von anderen Zellen aufgenommen und oxidiert; der *Laktat-Shuttle* (1985) gilt heute als etablierte Theorie, nicht mehr als Hypothese.[2]

[1] San Millán (2026a) betont: Das waren isolierte Gewebepräparate ohne Kreislauf, Hormone oder Nachbarorgane — ein System, das Überlauf zeigen kann, aber keine Umverteilung.

[2] Brooks 2018, *Cell Metab* 27:757; Brooks et al. 2022, *Exp Mol Med* 54:1332.

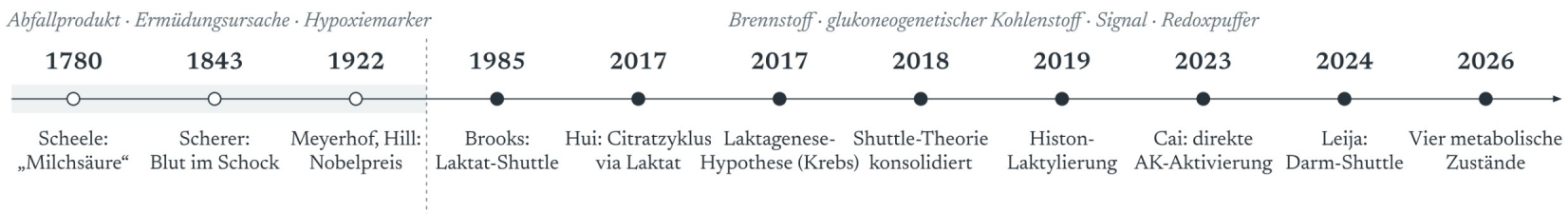



ABBILDUNG 1 Zwei Epochen der Laktatforschung (nicht maßstäblich). Offene Kreise: Beobachtungen hinter dem Abfallprodukt-Modell; gefüllte Kreise: Arbeiten, die es ersetzten. AK, Atmungskette.

# Kern ist eine Redox-Bedingung

## 2 · Die Biochemie, Schritt für Schritt

Kern ist eine Redox-Bedingung. Die Glykolyse reduziert in ihrem sechsten Schritt (Glycerinaldehyd-3-phosphat- Dehydrogenase) $NAD^+$ zu NADH. Wird NADH nicht reoxidiert, kommt die Glykolyse zum Stillstand. Die Laktatdehydrogenase (LDH) löst das Problem: Die Reduktion von Pyruvat zu Laktat regeneriert $NAD^+$ im Zytosol. Da die LDH-Reaktion nahe am Gleichgewicht liegt, bildet jede glykolytisch aktive Zelle etwas Laktat, und mehr glykolytischer Fluss bedeutet schlicht mehr Laktat.[3] Abbildung 2 verfolgt ein Glukosemolekül durch eine Muskelfaser; Tabelle 1 listet die Schritte.

Überlauf entsteht, wenn der glykolytische Fluss den mitochondrialen Durchsatz übersteigt: Laktat und Protonen gelangen ins Blut, der $NAD^+$/NADH-Quotient sinkt, und der fallende pH hemmt die PFK sowie die Calciumfreisetzung aus dem sarkoplasmatischen Retikulum – die Kraft lässt nach. San Millán deutet dies als eingebaute Bremse gegen eine ungezügelte Glykolyse. Blutlaktat ist daher die *Netto*größe aus Bildung und Elimination – deshalb kann dieselbe Leistung bei einem Radfahrer 1,5 mmol/l und bei einem anderen mit schwächerer mitochondrialer Funktion 7 mmol/l ergeben.[4]

[3] San Millán (2026b): Nicht die Glykolyse bestimmt die Intensität, sondern ihr Verhältnis zur mitochondrialen Kapazität.

[4] Beispiel aus San Millán (2026a): zwei Radfahrer bei 300 W. Der Unterschied spiegelt die mitochondriale Kapazität, nicht die Anstrengung.

# Laktat in einer Muskelfaser

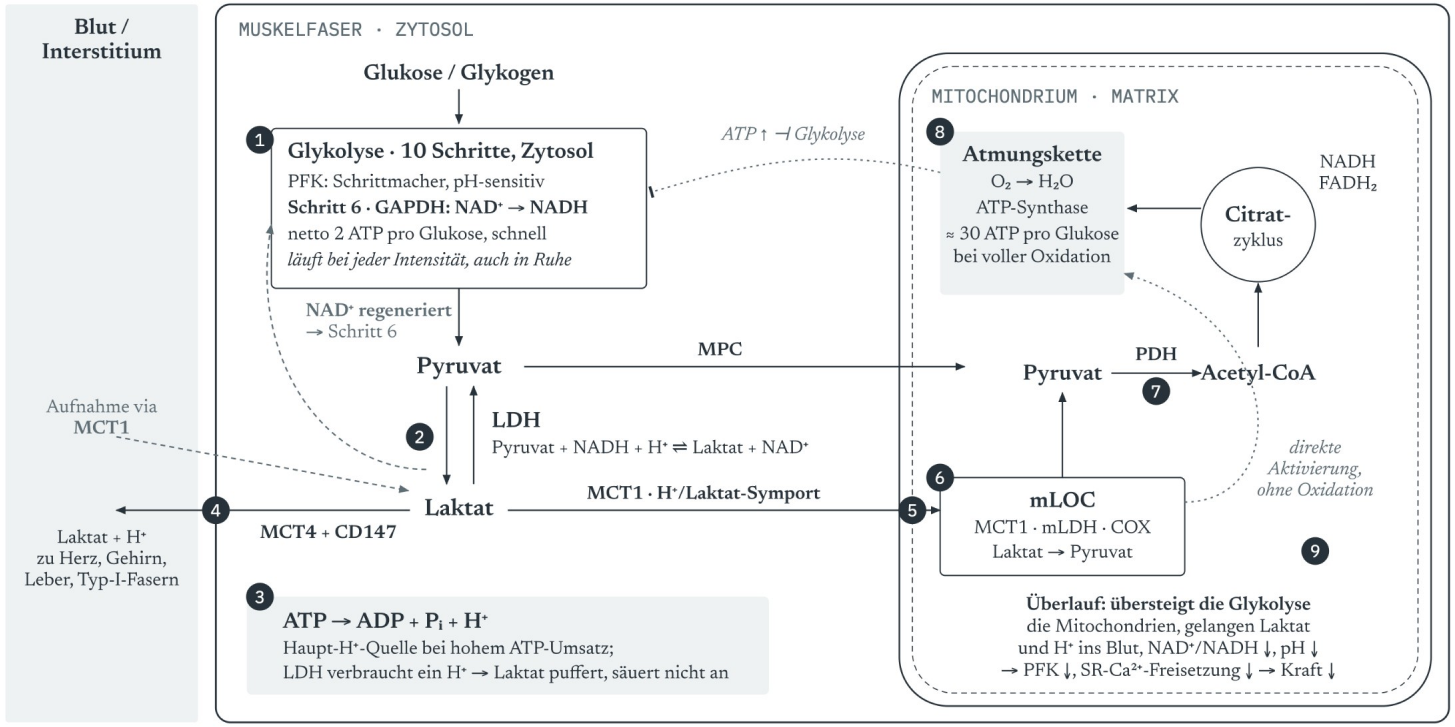



ABBILDUNG 2 Laktat in einer Muskelfaser. Durchgezogene Pfeile: Kohlenstofffluss; gestrichelt grau: Redox-Recycling, Aufnahme und Signalwirkung; ⊣ Hemmung. Ziffern verweisen auf Tabelle 1. MPC, mitochondrialer Pyruvat-Carrier; MCT, Monocarboxylat-Transporter; mLOC, mitochondrialer Laktat-Oxidations- Komplex; mLDH, mitochondriale LDH; COX, Cytochrom-c-Oxidase; PDH, Pyruvatdehydrogenase; AK, Atmungskette. Eigene Zeichnung nach Brooks (2018, 2022), Cai et al. (2023) und San Millán (2026a, b).

# Neun Schritte von der Glukose zum ATP

TABELLE 1 Der Weg von der Glukose zum ATP, zu lesen mit Abbildung 2.

| # | Schritt · Ort | Reaktion oder Transporter | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| ❶ | **Glykolyse · Zytosol** | Glukose → 2 Pyruvat, netto 2 ATP; GAPDH: $NAD^+$ → NADH | Schnelles ATP bei jeder Intensität; stockt ohne $NAD^+$. PFK ist das geschwindigkeitsbestimmende, pH-empfindliche Enzym. |
| ❷ | **LDH · Zytosol** | Pyruvat + NADH + $H^+$ ⇌ Laktat + $NAD^+$ | Regeneriert $NAD^+$ und verbraucht ein Proton: Laktatbildung erhält die Glykolyse und puffert. |
| ❸ | **ATP-Hydrolyse · Myofibrillen, Pumpen** | ATP → ADP + $P_i$ + $H^+$ | Hauptquelle der Protonen bei hohem Umsatz. Laktat ist am Tatort, aber nicht Ursache der Azidose. |
| ❹ | **Export · Sarkolemm** | MCT4 (mit Chaperon CD147), $H^+$-gekoppelt | Glykolytische Fasern geben Laktat und Protonen an Blut und Nachbarn ab. |
| ❺ | **Aufnahme · Sarkolemm, Mitochondrien** | MCT1, $H^+$/Laktat-Symport | Oxidative Fasern, Herz und Gehirn importieren Laktat; mittransportierte Protonen verlassen das Zytosol. |
| ❻ | **mLOC · Innenmembran** | MCT1 + mLDH + COX (+ CD147): Laktat → Pyruvat | Eigene Maschinerie, um Laktat im Mitochondrium zu oxidieren – die Zelle behandelt es als Brennstoff, nicht als Abfall. |
| ❼ | **PDH · Matrix** | Pyruvat → Acetyl-CoA + $CO_2$ (+ NADH) | Eintritt in den Citratzyklus für Pyruvat aus MPC und aus mLOC gleichermaßen. |
| ❽ | **Citratzyklus → Atmungskette · Matrix, Innenmembran** | NADH, $FADH_2$ → Komplexe I–IV → $O_2$; ATP-Synthase | Vollständige Oxidation; $O_2$ wird nur hier benötigt, als finaler Elektronenakzeptor. |
| ❾ | **Signal · Matrix** | Laktat aktiviert die Atmungskette unabhängig von seiner Oxidation | OXPHOS ↑ und ATP-vermittelte Bremse der Glykolyse; auch D-Laktat, das die LDH nicht umsetzt, wirkt (Cai 2023). |

# Drei Shuttles verteilen Laktat

## 3 · Drei Shuttles verteilen Laktat

Brooks beschreibt drei ineinandergreifende Systeme, die Laktat entlang von Konzentrations- und Redoxgradienten bewegen (Abbildung 3). Innerhalb einer Zelle wird im Zytosol gebildetes Laktat vom mitochondrialen Retikulum derselben Zelle oxidiert. Zwischen Zellen exportieren glykolytische Typ-II-Fasern es über MCT4, oxidative Typ-I-Fasern nehmen es über MCT1 auf. Zwischen Organen trägt das Blut es vom arbeitenden Muskel – und nach Mahlzeiten vom Darm – zu Herz, Gehirn, Leber, Niere und ruhender Muskulatur, wo es verbrannt oder wieder zu Glukose aufgebaut wird.

# Intrazellulär, Zelle–Zelle, Organ–Organ

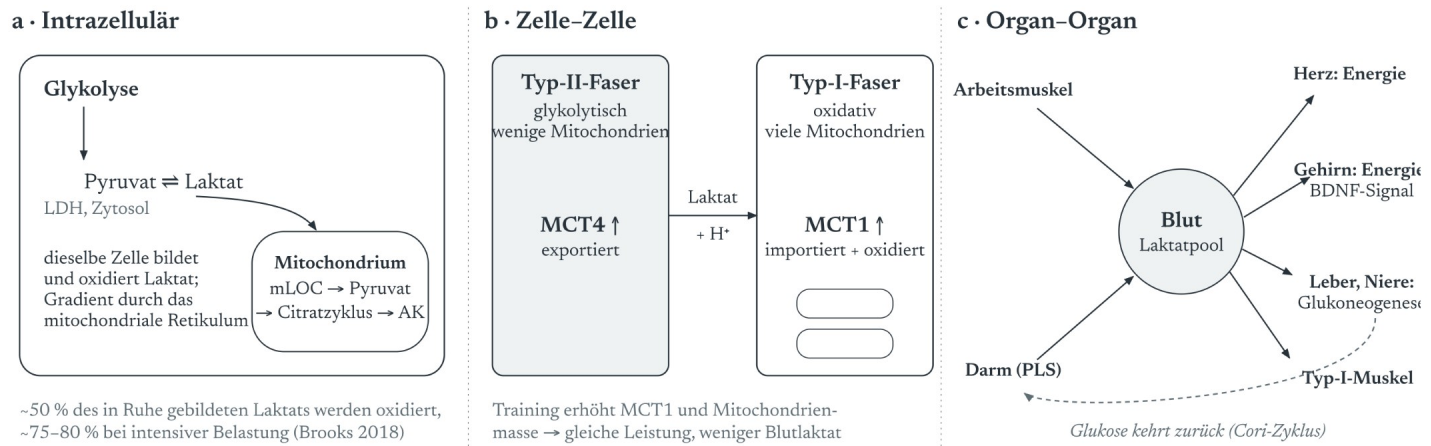



ABBILDUNG 3 Intrazellulärer, Zell–Zell- und Organ–Organ-Shuttle. PLS, postprandialer Laktat-Shuttle; AK, Atmungskette. Eigene Zeichnung nach Brooks (2018, 2022) und Leija et al. (2024).

Drei Befunde geben diesen Shuttles ihr Gewicht (Abbildung 4). Bei Mäusen wird Laktat schneller umgesetzt als Glukose, und im nüchternen Zustand erreicht der Beitrag der Glukose zum Citratzyklus in jedem Gewebe außer dem Gehirn überwiegend indirekt, über zirkulierendes Laktat, die Mitochondrien: Glykolyse und Citratzyklus sind auf der Ebene des Laktats entkoppelt.[5] Beim Menschen steigt nach 75 g Glukose das Blutlaktat *vor* der Glukose – das Darmepithel setzt einen Teil der Last sofort um – und ein zweiter Anstieg begleitet die Glukosespitze; rund 38 % der Last erscheinen als Laktat.[6] Und Tracer-Studien zeigen, dass Laktat überwiegend oxidiert wird, nicht gespeichert oder ausgeschieden.

[5] Hui et al. 2017, *Nature* 551:115. Auch Lungen- und Pankreastumoren bevorzugen Laktat; Pankreastumoren nutzen Glutamin noch stärker.

[6] Leija et al. 2024, *Nat Metab* 6:670. Folge für die Sporternährung (Brooks 2023, *Nutrients* 15:2178): Die Form der Kohlenhydrate spielt eine untergeordnete Rolle, weil das meiste über Laktat läuft.

# Drei Zahlen tragen das Shuttle-Konzept

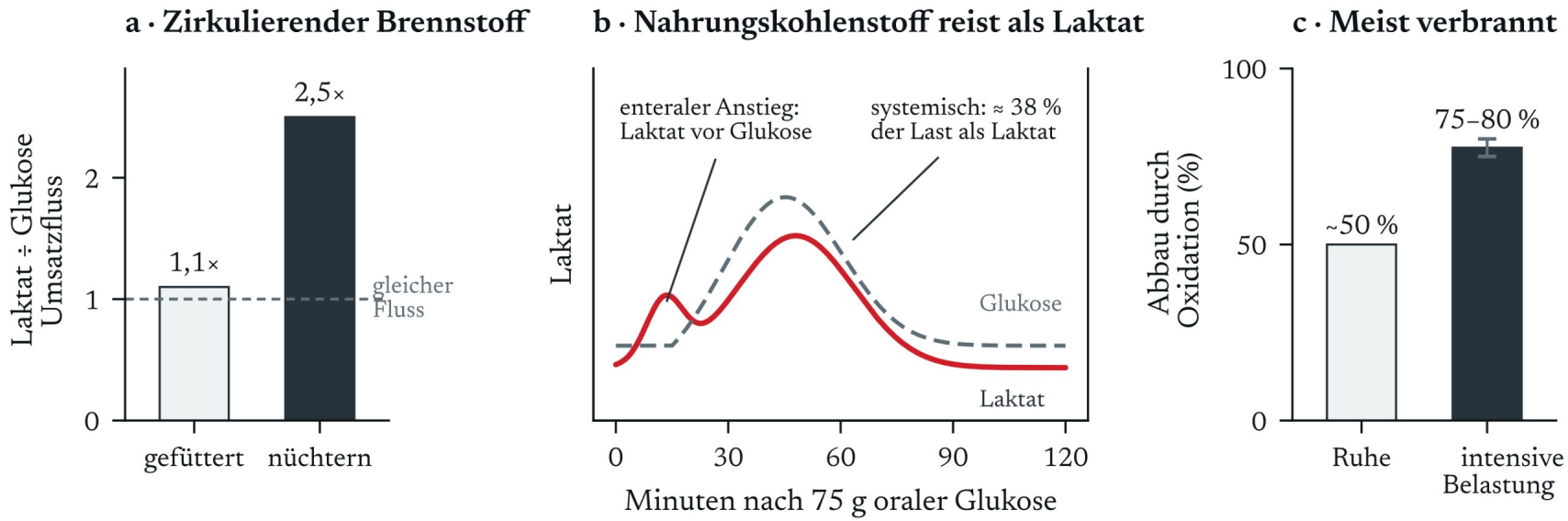



ABBILDUNG 4 Schlüsselzahlen des Shuttle-Konzepts. a: Mäuse, $^{13}$C-Tracer (Hui 2017); b: Menschen nach 75 g oraler Glukose, Kurven schematisch, nur der zeitliche Ablauf (Leija 2024); c: Tracer-Studien am Menschen (Brooks 2018).

## Laktat als Signal: das „Laktormon“

Über seine Rolle als Brennstoff hinaus wirkt Laktat autokrin, parakrin und endokrin und zählt heute zu den Exerkinen.[7] Tabelle 2 ordnet die wichtigsten Wege danach, wie direkt sie am sich bewegenden Menschen gezeigt wurden – die Spalte, auf die es beim Lesen der neueren Aussagen am meisten ankommt.

[7] Brooks et al. 2022, *Nat Rev Endocrinol* 18:712; 2023, *J Appl Physiol* 134:529.

# Laktat als Signal: das „Laktormon“

TABELLE 2 Signalwege des Laktats und die Stärke der jeweiligen Evidenz.

| Ziel | Mechanismus | Wirkung | Evidenzbasis |
|---|---|---|---|
| **Adipozyt** | Aktivierung von GPR81 (HCAR1) | Lipolyse ↓; Substratwahl verschiebt sich zu Kohlenhydraten | Zellen, Tiere (Liu 2009) |
| **Mitochondrialer Fettsäureimport** | Hemmung von CPT1 und CPT2 | Fettsäureoxidation ↓ bei hohem Laktat | Neonatale Ratten-Kardiomyozyten (San Millán 2022) |
| **Atmungskette** | Direkte Aktivierung, stoffwechselunabhängig | OXPHOS ↑, Glykolyse ↓; T-Zell-Proliferation und Effektorfunktion ↑ | Zelllinien, primäre T-Zellen (Cai 2023) |
| **Gehirn** | Aufnahme durch Astrozyten, Neurone | BDNF ↑, hippocampale Neurogenese, exekutive Funktion | Tiere; akute Humandaten (Reviews) |
| **Muskuläre Genprogramme** | PGC-1α, VEGF, Fettoxidationsgene | Mitochondriale Biogenese, Angiogenese | Tier- und Zellstudien; Reviews |
| **Zellkern** | Histon-Lysin-Laktylierung | Epigenetisch veränderte Genexpression | Zellen, Mäuse (Zhang 2019) |
| **Tumor** | Chronisches Laktat, LDHA, Laktylierung | Expression von Onkogenen und Immun-Checkpoints ↑ | Krebszelllinien, teils Preprints |

# Ein System, vier Zustände

## 4 · Aktueller Kenntnisstand: ein System, vier Zustände

San Millán (2026b) ersetzt die Aerob-anaerob-Dichotomie durch ein einziges metabolisches Netzwerk mit vier Zuständen, definiert dadurch, ob Laktatbildung und -elimination – und mit ihnen der $NAD^+$/NADH-Quotient – im Einklang bleiben. Jenseits der sogenannten anaeroben Schwelle dominiert weiterhin der oxidative Stoffwechsel; verloren geht das Gleichgewicht, nicht der Sauerstoff. Wirklich sauerstoffunabhängig sind nur die ersten Sekunden einer maximalen Belastung, getragen von ATP und Kreatinphosphat – und auch dieser Speicher wird oxidativ wieder aufgefüllt.[8] Abbildung 5 legt diese Zustände über die Laktat-Leistungskurve der klassischen deutschen Schwellendiagnostik.

[8] Daher die Formel: Der Sprint ist anaerob in der Ausführung, aber aerob in der Regeneration. Wiederholte Sprintfähigkeit hängt von der mitochondrialen Kapazität ab.

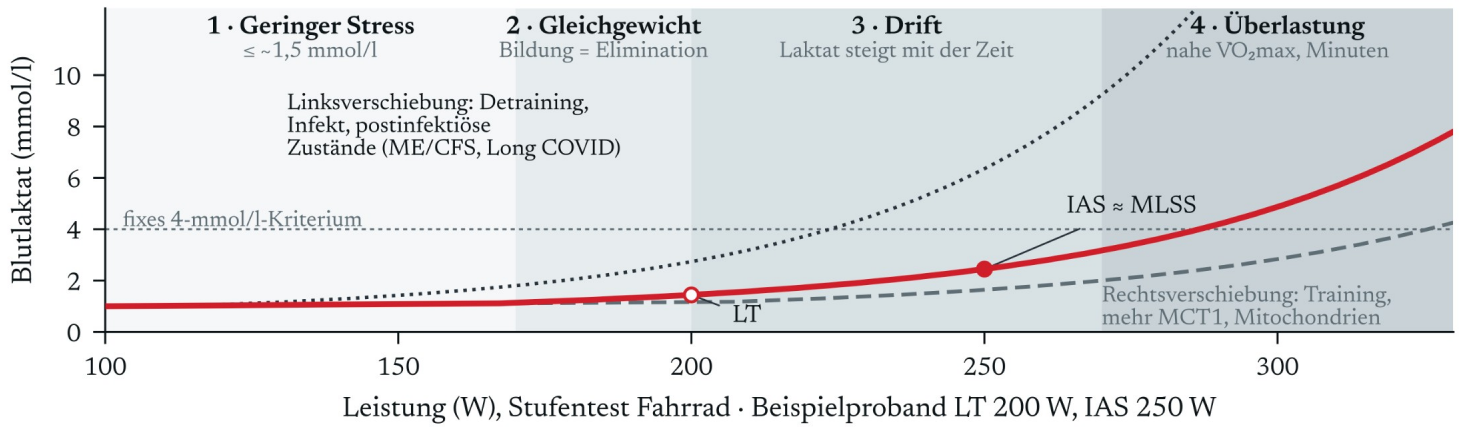



ABBILDUNG 5 Schematische Laktat-Leistungskurve mit LT und IAS des Beispielprobanden der Vorlesung (Kindermann 2004) und den vier Zuständen (San Millán 2026b). Bandgrenzen approximativ; gestrichelt: Rechtsverschiebung, gepunktet: Linksverschiebung.

# Zustände und Zwei-Schwellen-Modell

TABELLE 3 Die vier Zustände und ihre nächsten Entsprechungen im Zwei-Schwellen-Modell.

| Zustand | Laktat | Fasern · Substrat | Nächste klassische Zone | Durchhaltbar |
|---|---|---|---|---|
| **1 · Geringer Stress** | nahe Ruhe, ≤ ~1,5 mmol/l | Typ I; Fett bedeutsam | regenerativ (KB), unter LT | Stunden |
| **2 · Gleichgewicht („Zone 2“)** | gleich schnell gebildet und eliminiert | Typ I nahezu voll; FATmax | extensive Grundlage (GA1) bis ~LT | lange |
| **3 · Drift (Zonen 3–4)** | steigt fortlaufend | + Typ IIa; Fettoxidation sinkt | GA2 bis Schwelle; CP, FTP | Min. bis ~1 h |
| **4 · Überlastung (Zone 5+)** | steigt rasch, pH ↓ | + Typ IIb; Glykolyse maximal, nahe $VO_2max$ | über IAS; Intervalle | s bis min |

## Worin die Quellen übereinstimmen und wo Vorsicht geboten ist

**Konsens:** Laktat ist Brennstoff, glukoneogenetischer Vorläufer und Signal; Blutlaktat ist die Nettogröße aus Bildung und Elimination; Training verschiebt die Kurve über MCT1 und mitochondriale Kapazität nach rechts. **Begriffe:** San Millán's „Gleichgewicht“ ist strenger als der klassische Steady State. Die IAS ist als maximales Laktat-Steady-State definiert – erhöht, aber stabil, im Mittel um 4 mmol/l –, sodass seine „Drift“ unterhalb der IAS beginnt; die Zonenbezeichnungen beider Modelle sind nicht austauschbar.[9] **Evidenzniveau:** Die Citratzyklus-Flussdaten stammen von Mäusen, die Aktivierung der Atmungskette aus Zelllinien und T-Zellen, Laktylierung, Onkometabolit- und Checkpoint-Befunde aus Zelllinien (teils Preprints) – plausibel für den trainierenden Menschen, dort aber noch nicht gezeigt. **Zwei Kontexte:** Belastungslaktat ist vorübergehend und binnen Minuten eliminiert; Tumorlaktat entsteht fortlaufend und bleibt in einer sauren Nische gefangen. Bewegung ist bei Krebs nicht kontraindiziert. **Klinischer Grenzbereich:** Bei ME/CFS und Long COVID kommen linksverschobene Kurven bei geringer Leistung vor, die IAS kann unter 100 W liegen; zonenbasierte Verordnung ohne individuelle Laktatdiagnostik kann schaden.

[9] Schwellen hängen zudem von Methode, Stufenprotokoll und Probennahme ab; fixe 4-mmol/l-Kriterien ignorieren interindividuelle Unterschiede (Kindermann 2004; Stegmann 1981).

# Fünf Aussagen zum Mitnehmen

## 5 · Kernaussagen und FAQ

DIE WICHTIGSTEN AUSSAGEN

1. Laktat entsteht immer, auch in Ruhe und bei ausreichend Sauerstoff – es ist das obligate Produkt der Glykolyse und hält sie über die $NAD^+$-Regeneration am Laufen.
2. Laktat ist Brennstoff (bevorzugt von Herz, Gehirn, Typ-I-Fasern), Vorläufer der Glukoneogenese und Signalmolekül; nach Mahlzeiten trägt es Kohlenhydrat-Kohlenstoff in ähnlicher Größenordnung wie Glukose.
3. Laktat verursacht die Azidose nicht; es bindet und transportiert Protonen und puffert damit.
4. Blutlaktat ist eine Nettogröße aus Bildung und Elimination und damit ein Spiegel der mitochondrialen Kapazität.
5. Entscheidend für Leistung und metabolische Gesundheit ist, wie lange und bis zu welcher Intensität das Gleichgewicht gehalten wird – nicht die $\dot{V}O_2max$ allein.

# Laktat, Protonen und Azidose

## Was macht Laktat mit $H^+$?

Es nimmt Protonen auf und trägt sie fort. Die LDH-Reaktion verbraucht ein $H^+$ (Pyruvat + NADH + $H^+$ → Laktat + $NAD^+$). Die Monocarboxylat-Transporter MCT4 (Export) und MCT1 (Import) sind $H^+$/Laktat-Symporter: Mit jedem Laktat-Anion verlässt ein Proton das Zytosol der bildenden Zelle und gelangt ins Blut, in Nachbarzellen oder ins Mitochondrium.

## Warum ist Laktat nicht die Ursache der Azidose?

Die Protonen stammen vor allem aus der ATP-Hydrolyse (ATP → ADP + $P_i$ + $H^+$), wenn der ATP-Umsatz die mitochondriale Resynthese übersteigt. Laktat steigt zur selben Zeit – eine Korrelation, keine Ursache. Seine Bildung wirkt sogar entgegen, weil sie $H^+$ verbraucht und $NAD^+$ für die Glykolyse sichert.[10] Sinkt der pH, hemmt das die PFK und die $Ca^{2+}$-Freisetzung; die Ermüdung ist also Folge des Protonen- und Energieungleichgewichts, nicht des Laktats.

[10] Ergänzung über die vier Quellen hinaus: Robergs et al. 2004, *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 287:R502. Der physikochemische Ansatz nach Stewart wertet das Laktat-Anion dagegen als starkes Anion mit Beitrag zum pH – die Debatte ist nicht abgeschlossen.

# Mitochondrien und Laktylierung

## Was passiert mit Laktat und $H^+$ in den Mitochondrien?

Laktat und $H^+$ gelangen gemeinsam über MCT1 an den mitochondrialen Laktat-Oxidations-Komplex (mLOC: MCT1, CD147, mitochondriale LDH, Cytochrom-c-Oxidase). Die mLDH oxidiert Laktat zu Pyruvat und liefert NADH; die PDH bildet Acetyl-CoA für den Citratzyklus; NADH und $FADH_2$ speisen die Atmungskette. An deren Ende reduziert die Cytochrom-c-Oxidase $O_2$ zu Wasser und verbraucht dabei Protonen. Netto wird mit dem Laktat auch sein Proton „verbrannt“ – die Mitochondrien sind damit die eigentliche Senke für beide.

## Was bedeutet Laktylierung?

Eine 2019 beschriebene posttranslationale Modifikation: Aus Laktat abgeleitete Lactyl-Gruppen werden an Lysinreste von Histonen (und anderen Proteinen) gehängt. Das verändert die Chromatinstruktur und damit, welche Gene abgelesen werden – Laktat wird so vom Stoffwechselprodukt zum epigenetischen Signal (Zhang 2019). In Tumoren wird Laktylierung mit Proliferation und Immunevasion verknüpft; ob und wie belastungsbedingtes Laktat beim Menschen über Laktylierung Anpassungen steuert, ist noch offen.

# Zustände statt Schwelle, Laktat und β-Oxidation

## Warum eher metabolische Zustände als eine Schwelle?

Weil kein Schalter umgelegt wird. Glykolyse und oxidative Phosphorylierung laufen bei jeder Intensität gleichzeitig; die Sauerstoffaufnahme steigt kontinuierlich weiter. Was sich ändert, ist das Verhältnis von glykolytischem Fluss zu mitochondrialem Durchsatz – und damit, ob Laktat und $NAD^+$/NADH stabil bleiben, langsam driften oder entgleisen. Eine „Schwelle“ suggeriert einen Punkt; Zustände beschreiben ein Kontinuum mit Übergängen. Die klassischen Marker (LT, IAS ≈ MLSS) bleiben dennoch nützlich: Sie sind operative Ankerpunkte für die Grenzen dieser Zustände und erlauben die individuelle Trainingssteuerung.

## Welche Rolle spielt Laktat für die β-Oxidation der Fette?

Steigendes Laktat drosselt die Fettverbrennung auf zwei Ebenen: Über den Rezeptor GPR81 hemmt es im Fettgewebe die Lipolyse, sodass weniger Fettsäuren angeliefert werden; in den Mitochondrien hemmt es CPT1 und CPT2 und damit den Import der Fettsäuren in die Matrix, wo die β-Oxidation stattfindet (Liu 2009; San Millán 2022).[11] Zudem konkurriert das aus Laktat gebildete Acetyl-CoA mit dem aus Fettsäuren um Citratzyklus und Atmungskette. Folge: Die Fettoxidation ist im Gleichgewichtszustand maximal (FATmax) und fällt in Drift und Überlastung ab. Training, das die Laktatelimination verbessert, verschiebt diesen Abfall zu höheren Leistungen.

[11] Ergänzung: Hoher glykolytischer Fluss erhöht zusätzlich Acetyl-CoA und Malonyl-CoA, das CPT1 hemmt – der klassische Malonyl-CoA-Mechanismus.

# Quellen

Brooks GA (2018) *Cell Metab* 27:757–785.
Brooks GA et al. (2022) *Exp Mol Med* 54:1332–1347.
Brooks GA et al. (2022) *Nat Rev Endocrinol* 18:712.
Brooks GA (2023) *Nutrients* 15:2178.
Cai X et al. (2023) *Mol Cell* 83:3904–3920.
Hui S et al. (2017) *Nature* 551:115–118.
Kindermann W (2004) *Dtsch Z Sportmed* 55:161–162.
Leija RG et al. (2024) *Nat Metab* 6:670–677.
Liu C et al. (2009) *J Biol Chem* 284:2811–2822.
Puta C (2026) ENIF Lecture 6. chrisputa.github.io
Stegmann H et al. (1981) *Int J Sports Med* 2:160–165.
Zhang D et al. (2019) *Nature* 574:575–580.

# Originalarbeiten von San Millán

| Arbeit | Worum es geht |
|---|---|
| San-Millán & Brooks 2017, Carcinogenesis 38:119 | Laktagenese-Hypothese: Laktat als Zweck des Warburg-Effekts |
| San-Millán & Brooks 2018, Sports Med 48:467 | Blutlaktat und Fettoxidation als Maß metabolischer Flexibilität |
| San-Millán et al. 2020, Front Oncol 9:1536 | Laktat reguliert krebsrelevante Gene in MCF7-Zellen |
| San-Millán et al. 2020, Front Physiol 11:578 | Metabolomik der Ausdauer bei World-Tour-Radprofis |
| San-Millán et al. 2022, Front Nutr 9:809485 | Chronisches Laktat hemmt Fettsäureaufnahme (CPT1/2) in Kardiomyozyten |
| San-Millán 2023, Antioxidants 12:782 | Mitochondriale Funktion in Gesundheit und Krankheit (Review) |
| San Millán 2026a, b, Substack | Laktat neu gelesen; vier metabolische Zustände statt aerob/anaerob |